

Conceptos Fundamentales de las Bases de Datos

1. Dato, Información y Base de Datos

- **Dato:** Es una representación simbólica (numérica, alfabética o algorítmica) de un atributo o variable cuantitativa o cualitativa que carece de contexto por sí misma (Silberschatz et al., 2020).
- **Información:** Es el resultado del procesamiento y estructuración de los datos dentro de un contexto específico, transformándolos en un conocimiento útil para la toma de decisiones (Elmasri & Navathe, 2017).
- **Base de datos (BD):** Colección compartida de datos lógicamente relacionados, junto con sus metadatos, diseñada para satisfacer las necesidades de información de una organización (Elmasri & Navathe, 2017).
- **COMPARACION CON DISTINTOS AUTORES**
 - Según Date (2004), una base de datos se define como *"una colección de datos persistentes utilizados por los sistemas de aplicación de alguna empresa dada"*.
 - Por su parte, Elmasri y Navathe (2017) la definen como *"una colección compartida de datos lógicamente relacionados, diseñada para satisfacer las necesidades de información de una organización"*.
 - **Comparación:** Ambos autores coinciden en la permanencia e interrelación lógica de los datos; sin embargo, mientras Date (2004) enfatiza la persistencia como la propiedad física fundamental del almacenamiento, Elmasri y Navathe (2017) priorizan la naturaleza compartida y la orientación hacia la arquitectura organizacional.

2. Características de una Base de Datos

De acuerdo con Silberschatz et al. (2020) y Elmasri y Navathe (2017), los sistemas de bases de datos se destacan por las siguientes propiedades:

- **Integración:** Combinación de múltiples archivos de datos en una sola estructura lógica para evitar duplicaciones innecesarias (Elmasri & Navathe, 2017).

- **Persistencia:** Garantía de que los datos sobreviven al cierre de las aplicaciones o a las fallas del sistema, almacenándose en medios no volátiles (Date, 2004).
- **Redundancia controlada:** Eliminación del duplicado de información, permitiendo redundancia únicamente cuando sea necesaria para mejorar el rendimiento o mantener la integridad del sistema (Silberschatz et al., 2020).
- **Integridad:** Reglas y restricciones de validación que garantizan la exactitud y consistencia de la información almacenada (Date, 2004).
- **Independencia de datos:** Separación entre las aplicaciones de usuario y la estructura física/lógica con la que se almacenan los datos (Silberschatz et al., 2020).
- **Seguridad:** Mecanismos de autenticación y control de acceso que impiden el acceso a usuarios no autorizados (Elmasri & Navathe, 2017).
- **Concurrencia:** Permite que múltiples usuarios accedan y modifiquen la base de datos simultáneamente sin generar inconsistencias (Silberschatz et al., 2020).
- **Recuperación:** Capacidad del sistema para restaurar la base de datos a un estado consistente tras un fallo de software o hardware (Elmasri & Navathe, 2017).

3. Archivos frente a Bases de Datos

- **Problemas del enfoque tradicional de archivos:**
 - *Redundancia e inconsistencia:* El almacenamiento tradicional genera copias repetidas de la misma información en archivos distintos. Si una copia se actualiza pero las demás no, se produce una inconsistencia de datos (Silberschatz et al., 2020).
 - *Dependencia programa-datos:* Las estructuras de los archivos están definidas en el código de cada aplicación. Si la estructura del archivo cambia, es obligatorio reescribir todos los programas que acceden a él (Elmasri & Navathe, 2017).
- **Origen de los SGBD:** Según Elmasri y Navathe (2017), la dificultad para mantener múltiples archivos, la falta de seguridad compartida y la incapacidad de controlar el acceso concurrente impulsaron la creación de una capa intermedia estandarizada: el Sistema Gestor de Bases de Datos (SGBD).

4. Usuarios de una Base de Datos

De acuerdo con Silberschatz et al. (2020), los usuarios se clasifican según sus responsabilidades en el sistema:

- **Administrador de la Base de Datos (DBA):** Responsable del control centralizado de la base de datos, administración del almacenamiento físico, definición de esquemas, respaldos y asignación de permisos de seguridad (SUPERUSER) (Silberschatz et al., 2020).
- **Diseñador de la Base de Datos:** Encargado de identificar los datos que se deben almacenar, elegir las estructuras apropiadas y modelar las restricciones de integridad antes de la implementación (Elmasri & Navathe, 2017).
- **Programador de Aplicaciones:** Desarrollador que escribe código de software utilizando lenguajes de programación e interactúa con la base de datos mediante sentencias DML (Silberschatz et al., 2020).
- **Usuario Final:** Persona que interactúa con el sistema a través de interfaces de usuario o consultas preparadas para consultar o actualizar información (Elmasri & Navathe, 2017).

5. Ciclo de Vida de una Base de Datos

Según Connolly y Begg (2005), el ciclo de vida de un sistema de base de datos abarca las siguientes etapas con sus respectivos entregables:

1. **Planificación del proyecto:** Definición de objetivos y alcance. *Entregable:* Plan del proyecto.
2. **Definición del sistema:** Identificación de los límites del sistema e interfaces. *Entregable:* Documento de alcance del sistema.
3. **Recolección y análisis de requerimientos:** Entrevistas y recolección de necesidades de los usuarios. *Entregable:* Especificación de requerimientos.
4. **Diseño de la base de datos:** Elaboración del diseño conceptual, lógico y físico. *Entregable:* Diagrama Entidad-Relación y esquema relacional normalizado.

5. **Selección del SGBD:** Evaluación y elección del software gestor. *Entregable:* Informe técnico de selección.
6. **Diseño de la aplicación:** Creación de programas e interfaz. *Entregable:* Diseño de interfaz y transacciones.
7. **Prototipado:** Construcción de una versión preliminar funcional. *Entregable:* Prototipo evaluable.
8. **Implementación:** Creación de esquemas y tablas. *Entregable:* Scripts SQL de definición (DDL).
9. **Conversión y carga de datos:** Migración de datos hacia la nueva base de datos. *Entregable:* Base de datos poblada.
10. **Pruebas:** Validación de errores y rendimiento. *Entregable:* Informe de pruebas de aceptación.
11. **Mantenimiento:** Monitoreo y actualización continua. *Entregable:* Bitácoras de desempeño y respaldos.

6. Sistema Gestor de Bases de Datos (SGBD)

- **Módulos componentes:** Según Silberschatz et al. (2020), un SGBD se compone del *gestor de almacenamiento* (administra buffers y espacio en disco), el *procesador de consultas* (traduce y optimiza las instrucciones) y el *gestor de transacciones* (garantiza las propiedades ACID).
- **Sublenguajes SQL:**
 - **DDL (Data Definition Language):** Utilizado para definir o modificar esquemas de tablas (CREATE, ALTER, DROP) (Elmasri & Navathe, 2017).
 - **DML (Data Manipulation Language):** Permite a los usuarios manipular o consultar datos (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE) (Silberschatz et al., 2020).
 - **DCL (Data Control Language):** Controla los permisos y la seguridad en el sistema (GRANT, REVOKE) (Date, 2004).

- **TCL (Transaction Control Language):** Administra los cambios realizados por las transacciones (COMMIT, ROLLBACK) (Silberschatz et al., 2020).
- **Clasificación de los SGBD:** Se clasifican según el modelo de datos que soportan en Relacionales (RDBMS), Objeto-Relacionales (ORDBMS) y NoSQL (documentales, clave-valor, en grafo) (Elmasri & Navathe, 2017).

7. Sistema de Base de Datos

- **Arquitectura de Tres Niveles (ANSI/SPARC):**
 - *Nivel Externo (Vistas):* Describe la parte de la base de datos que es relevante para cada usuario específico (Connolly & Begg, 2005).
 - *Nivel Conceptual:* Muestra la estructura lógica de toda la base de datos y sus restricciones (Silberschatz et al., 2020).
 - *Nivel Interno (Físico):* Describe cómo se almacenan físicamente los datos en el disco (Elmasri & Navathe, 2017).
- **Independencia de datos:**
 - *Independencia Física:* Capacidad de modificar el esquema interno sin tener que cambiar el esquema conceptual (Silberschatz et al., 2020).
 - *Independencia Lógica:* Capacidad de modificar el esquema conceptual sin alterar los esquemas externos ni las aplicaciones (Elmasri & Navathe, 2017).
- **Arquitecturas del Sistema:**
 - *Centralizada:* El SGBD, las aplicaciones y la base de datos se ejecutan en un único equipo físico (Silberschatz et al., 2020).
 - *Cliente-Servidor:* Las tareas se dividen entre las máquinas clientes (interfaz de usuario) y el servidor (procesamiento de consultas SQL del SGBD) (Elmasri & Navathe, 2017).

8. Modelos de Datos

- **Importancia:** Son herramientas conceptuales que permiten abstraer elementos del mundo real para estructurar las bases de datos de manera legible tanto para diseñadores como para desarrolladores (Elmasri & Navathe, 2017).
- **Clasificación por Nivel de Abstracción:**
 - *Alto nivel (Conceptuales):* Presentan los conceptos como los perciben los usuarios (ej. Modelo Entidad-Relación) (Silberschatz et al., 2020).
 - *Representativos (Lógicos):* Describen la estructura lógica completa (ej. Modelo Relacional) (Elmasri & Navathe, 2017).
 - *Bajo nivel (Físicos):* Describen los detalles de almacenamiento interno y estructuras de acceso (Date, 2004).
- **Clasificación por Estructura:** Modelos relacionales, jerárquicos, en red, orientados a objetos y NoSQL (Silberschatz et al., 2020)